



EXAME DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR DO TOCANTINS



SIMULADO TESSAT EXATO2025

MANHÃ

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Matemática e suas Tecnologias
Redação

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES

1. Verifique se este CADERNO DE PROVAS contém um total de 40 questões numeradas de 1 a 40, e uma prova de Redação, posicionadas da seguinte maneira:
 - a) questões de número 01 a 20, relativas à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.
 - b) questões de número 21 a 40, relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
 - c) Redação.
- 1.1. Para fins avaliativos e metodológicos relacionados ao item 1.3.1 do edital de abertura, serão utilizadas nesta edição questões do Enem, de domínio público, já aplicadas pelo INEP anos anteriores sem identificação.
2. Caso haja algum problema de impressão ou divergência, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.
3. Use somente caneta azul ou preta fabricada em material transparente.
4. Para cada uma das questões objetivas, são fornecidas cinco opções, das quais apenas uma é a resposta correta.
5. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
6. Após a prova você poderá levar consigo somente o GABARITO RASCUNHO.
7. O tempo disponível para esta prova é de **4 horas**, incluindo o tempo para preenchimento do Cartão Resposta e da Prova de Redação.
8. Quando terminar a prova, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.

Nome: _____ RG: _____

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

Leia o texto I e responda as questões 1 a 8.

TEXTO I**Lixo eletrônico e aquecimento global**

Muitas pessoas descartam seus dispositivos eletrônicos de maneira incorreta

Equipamentos elétricos e eletrônicos descartados (como furadeiras, parafusadeiras, telefones, laptops, geladeiras, TVs etc.) são chamados de lixo eletrônico ou Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE) e continuam a aumentar em todo o mundo. Muitos desses equipamentos estão presentes no nosso dia a dia e são regularmente utilizados.

Conforme o braço das Nações Unidas responsável pelas telecomunicações globais, o ambiente regulatório global para lixo eletrônico é bastante fraco, revelando que atualmente, apenas 78 de 193 (40 por cento dos países) são cobertos por uma política de lixo eletrônico, legislação ou regulamento. Por várias razões, o lixo eletrônico tem um papel significativo no aquecimento global. Vou destacar algumas delas:

Descarte inadequado: Muitas pessoas descartam seus dispositivos eletrônicos de maneira incorreta, tais como jogá-los no lixo comum ou nos conhecidos pontos viciados que encontramos em nossas cidades ou em aterros sanitários. Quando esses eletrônicos são depositados em aterros não controlados, eles podem liberar substâncias tóxicas, como chumbo, mercúrio e cádmio, que contaminam o solo e a água. Essas substâncias, por sua vez, podem contribuir para a emissão de gases de efeito estufa, além de representarem riscos para a saúde humana.

Produção e extração de materiais: A fabricação de dispositivos eletrônicos requer a extração de recursos naturais, tais como metais preciosos e minerais raros. A extração desses recursos muitas vezes envolve processos que emitem gases de efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global. Além disso, a produção em si consome uma quantidade significativa de energia, grande parte proveniente de fontes não renováveis, como os combustíveis fósseis.

Consumo de energia: Dispositivos eletrônicos consomem energia durante seu uso. Quanto mais eletrônicos são produzidos e utilizados, maior é a demanda por eletricidade, que em alguns locais é gerada por meio de combustíveis fósseis. A queima de combustíveis fósseis para geração de energia elétrica libera grandes quantidades de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono (CO₂), contribuindo para o aquecimento global.

Falta de reciclagem adequada: Muitos países não possuem sistemas eficientes de reciclagem de lixo eletrônico. Como resultado, uma quantidade significativa de eletrônicos acaba em aterros ou é exportada para países em desenvolvimento, onde o descarte pode ser realizado de forma inadequada, inclusive com exploração de mão de obra infantil. A reciclagem adequada de eletrônicos reduz a necessidade de extração de recursos naturais, economiza energia e evita a emissão de gases de efeito estufa, além de gerar trabalho digno e renda.

É importante destacar que o lixo eletrônico é apenas um dos muitos fatores que contribuem para o aquecimento global. No entanto, abordar o problema do lixo eletrônico por meio da reciclagem adequada, do prolongamento da vida útil dos dispositivos e da redução do consumo desnecessário pode

ajudar a mitigar seus impactos negativos no clima e no meio ambiente.

GROSSI, Luis Felipe. Lixo eletrônico e aquecimento global. Estado de Minas, Belo Horizonte, 20 jul. 2023. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/opiniaao/2023/07/20/interna_opiniaao,1522337/lixo-eletronico-e-aquecimento-global.shtml.

Questão 1

Com base no texto “Lixo eletrônico e aquecimento global”, é possível inferir que a principal razão pela qual o lixo eletrônico contribui significativamente para o aquecimento global está relacionada:

- (A) ao número crescente de dispositivos eletrônicos fabricados por empresas multinacionais, que estimulam o consumo exagerado por meio da publicidade.
- (B) à presença de substâncias químicas nos equipamentos eletrônicos, que geram resíduos sólidos em excesso e intensificam a superlotação dos aterros sanitários.
- (C) à forma como os dispositivos eletrônicos são descartados e produzidos, o que envolve práticas poluentes e consumo energético intensivo.
- (D) à exportação de resíduos eletrônicos para países em desenvolvimento, que não têm capacidade tecnológica para utilizá-los de forma produtiva.
- (E) ao tempo de decomposição dos equipamentos, que são altamente duráveis e, por isso, permanecem por anos no ambiente sem causar danos diretos ao clima.

Questão 2

Considerando seu gênero textual, é correto afirmar que:

- (A) O texto tem como principal objetivo instruir o leitor sobre como montar corretamente dispositivos eletrônicos para evitar danos ao meio ambiente.
- (B) O texto busca relatar, de forma objetiva e cronológica, os avanços tecnológicos relacionados ao descarte de resíduos eletrônicos no mundo.
- (C) O texto apresenta uma tese sobre os impactos do lixo eletrônico e a desenvolve com argumentos, dados e estratégias persuasivas para defender um ponto de vista.
- (D) O texto se caracteriza como um editorial jornalístico, por apresentar uma opinião institucional sobre temas ambientais e denunciar governos omissos.
- (E) O texto visa à ficcionalização de um problema ambiental, utilizando personagens e narrativas para ilustrar o drama do lixo eletrônico no cotidiano urbano.

Questão 3

No trecho “Conforme o braço das Nações Unidas responsável pelas telecomunicações globais, o ambiente regulatório global para lixo eletrônico é bastante fraco”, o autor recorre ao conectivo “conforme” para construir a argumentação com base em:

- (A) Uma relação de hierarquia informacional, pois posiciona a opinião da ONU como inferior à do autor, que a rebate posteriormente com dados mais atualizados.
- (B) Uma estratégia de reforço argumentativo por meio da autoridade de uma fonte externa, estabelecendo um vínculo de conformidade entre a informação apresentada e uma entidade reconhecida.
- (C) Uma oposição implícita entre a visão da ONU e a prática real dos países, demonstrando que a regulação fraca contradiz os relatórios oficiais.

- (D) Um recurso de modalização subjetiva, pois o termo “conforme” sugere que os dados podem não ser verdadeiros, mas apenas uma interpretação do autor.
- (E) Um elemento de sequência narrativa, indicando que a ONU foi a primeira a divulgar os dados e, depois, o autor continua a exposição com novos exemplos.

Questão 4

No texto, o autor utiliza diversos recursos linguísticos para estabelecer a coesão textual. Sobre o uso desses elementos, assinale a alternativa correta:

- (A) A expressão “tais como”, no segundo parágrafo, tem valor adversativo e introduz uma oposição entre o descarte correto e o incorreto de dispositivos eletrônicos.
- (B) A conjunção “além de”, no terceiro parágrafo, é empregada com valor conclusivo, indicando que os efeitos do descarte eletrônico levam a uma consequência inevitável.
- (C) O uso reiterado da expressão “como resultado” contribui para marcar a temporalidade dos fatos narrados, conferindo ao texto um caráter cronológico.
- (D) A forma verbal “podem”, utilizada em “eles podem liberar substâncias tóxicas”, expressa possibilidade, funcionando como um recurso modalizador que atenua a afirmação.
- (E) A substituição de termos como “Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos” por “REEE” compromete a clareza do texto ao empregar siglas técnicas de difícil acesso ao leitor comum.

Questão 5

No trecho: “É importante destacar que o lixo eletrônico é apenas um dos muitos fatores que contribuem para o aquecimento global.”

Considerando o emprego dos verbos ao longo do texto, é correto afirmar que:

- (A) A predominância do modo subjuntivo nos verbos utilizados ao longo do texto reforça a subjetividade do autor e sua opinião pessoal.
- (B) O uso do tempo futuro indica que o texto visa alertar sobre uma ameaça ainda distante, mas inevitável, do ponto de vista ambiental.
- (C) A escolha majoritária do tempo verbal no presente e do modo indicativo reforça o caráter expositivo e argumentativo, conferindo objetividade à construção das ideias.
- (D) A presença frequente de verbos na voz passiva tem como efeito deslocar a responsabilidade dos sujeitos sociais envolvidos no problema.
- (E) Os verbos de ordem e apelo, como “faça”, “recicle” e “evite”, revelam um forte caráter injuntivo e normativo, típico de campanhas publicitárias.

Questão 6

Leia o trecho: “A reciclagem adequada de eletrônicos reduz a necessidade de extração de recursos naturais, economiza energia e evita a emissão de gases de efeito estufa.”

Nesse trecho, as orações coordenadas têm a função de:

- (A) Explicitar um contraste entre os efeitos negativos e positivos da reciclagem.
- (B) Indicar consequências que decorrem da não reciclagem de eletrônicos.
- (C) Apresentar uma gradação de ideias em ordem de importância.

- (D) Enumerar benefícios complementares associados à reciclagem de eletrônicos.
- (E) Justificar o uso de tecnologias sustentáveis como forma de inovação ecológica.

Questão 7

Leia o trecho do texto: “Muitos desses equipamentos estão presentes no nosso dia a dia e são regularmente utilizados. Eles consomem energia durante seu uso. Quanto mais eletrônicos são produzidos e utilizados, maior é a demanda por eletricidade.”

Nesse trecho, a palavra “eles” é um exemplo de:

- (A) Referência catafórica, pois faz antecipação de um termo que será explicado mais adiante.
- (B) Referência anafórica, pois retoma o termo “equipamentos”, que foi mencionado anteriormente no texto.
- (C) Referência endofórica, pois faz referência a um termo externo ao texto, mas pertencente ao universo do autor.
- (D) Referência exofórica, pois o termo remete a um contexto externo ao texto.
- (E) Referência direta, pois o termo é utilizado sem a necessidade de esclarecimentos ou explicações.

Questão 8

Considere o trecho do texto: “Muitos desses equipamentos estão presentes no nosso dia a dia e são regularmente utilizados. Conforme o braço das Nações Unidas responsável pelas telecomunicações globais, o ambiente regulatório global para lixo eletrônico é bastante fraco, revelando que atualmente, apenas 78 de 193 (40 por cento dos países) são cobertos por uma política de lixo eletrônico, legislação ou regulamento.”

Em relação ao uso de **pronomes** e **conjunções** no trecho acima, é correto afirmar que:

- (A) O termo “que” no trecho “revelando que atualmente” é um pronome relativo, pois se refere ao termo “o ambiente regulatório global” e tem a função de introduzir uma oração subordinada adjetiva explicativa.
- (B) O termo “que” no trecho “revelando que atualmente” é uma conjunção integrante, pois tem a função de conectar a oração subordinada ao verbo “revelando”, completando o sentido da oração principal.
- (C) O termo “conforme” no trecho “conforme o braço das Nações Unidas” é um pronome relativo, pois está se referindo ao “braço das Nações Unidas” e introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa.
- (D) O termo “conforme” no trecho “conforme o braço das Nações Unidas” é uma conjunção integrante, pois tem a função de introduzir uma oração subordinada substantiva que complementa o sentido da oração principal.
- (E) O termo “que” no trecho “o ambiente regulatório global para lixo eletrônico é bastante fraco, revelando que atualmente” é uma conjunção subordinativa causal, pois indica a causa da fraqueza do ambiente regulatório global.

Questão 9

O personagem Preá, presente no conto “**Vasto Mundo**”, é um dos símbolos da exclusão social na obra. Desde pequeno, foi visto como um ser à margem da sociedade, alguém que “faz tudo sozinho”. Seu encantamento por Leninha, moça que retorna à vila transformada pela cidade, desperta nele um sentimento de inadequação e impotência.

A trajetória de Preá pode ser associada a um tema recorrente na literatura brasileira:

- (A) A crítica ao coronelismo, evidenciando a exploração dos trabalhadores rurais por grandes fazendeiros.
- (B) O impacto da urbanização na identidade do sertanejo, refletido na oposição entre cidade e campo.
- (C) A idealização da vida no interior, representada na valorização da cultura popular nordestina.
- (D) O dilema do êxodo rural, com personagens que abandonam suas raízes para buscar novas oportunidades.
- (E) O determinismo social, pois sua condição marginalizada é vista como um destino inevitável.

Questão 10

O romance “Água de barreira” tem um profundo diálogo com o presente, abordando questões como racismo estrutural, desigualdade social, invisibilidade histórica e espiritualidade de matriz africana com o intuito de

- (A) mostrar que a abolição foi insuficiente, porém se erradicaram as desigualdades raciais no Brasil.
- (B) naturalizar a violência herdada do período colonial como parte da formação nacional.
- (C) desestimular debates atuais sobre ações afirmativas e reparações históricas.
- (D) reforçar que a escravidão é uma página superada da história nacional.
- (E) evidenciar a permanência das estruturas racistas e a urgência de transformações sociais.

Questão 11

"Minha professora, irmã Clara, escrevera: 'Kambili tem inteligência acima da média, e é silenciosa e responsável.' A diretora, madre Lucy, escrevera: 'Uma aluna brilhante e obediente e uma filha que merece o orgulho dos pais'. Mas eu sabia que Papa não ia ficar orgulhoso. Ele cansava de dizer para mim e para Jaja que, já que gastava tanto dinheiro no Daughters of the Immaculate Heart e no St. Nicholas, nós não devíamos deixar as outras crianças ficarem em primeiro na turma. [...] Eu queria deixar Papa orgulhoso e tirar notas tão boas quanto as dele. Precisava que ele tocasse minha nuca e afirmasse que eu estava realizando o propósito de Deus. Precisava que ele sorrisse, daquele jeito que iluminava seu rosto e aquecia algo dentro de mim. Mas eu ficara em segundo lugar. Estava maculada pelo fracasso."

No trecho acima, a personagem Kambili revela os efeitos emocionais da pressão imposta por seu pai em relação ao desempenho escolar. A valorização extrema da excelência acadêmica por Eugene se relaciona diretamente ao controle psicológico que ele exerce sobre os filhos.

A situação descrita aponta para uma crítica da autora:

- (A) à hipocrisia do sistema educacional nigeriano, que prioriza a obediência em vez da liberdade de pensamento.
- (B) ao ideal de meritocracia que ignora os efeitos psicológicos da competitividade extrema nas crianças.
- (C) à preferência das instituições religiosas por alunos financeiramente privilegiados.
- (D) à exigência social de que apenas as meninas demonstrem excelência para serem valorizadas.
- (E) à elitização do ensino religioso, que perpetua desigualdades de gênero na escola.

Questão 12

Texto – Trecho de "O cachorro e os cães"

“— Porque se você usar a trilha da esquerda vai levar até as crianças e as mulheres. São dois acampamentos. Num, estão os homens, no outro, as mulheres com as crianças. Imagine cinco ou seis policiais com metralhadoras e fuzis invadindo um acampamento onde só há crianças e mulheres.”

Severino, pressionado por policiais, precisa tomar uma decisão que pode colocar vidas inocentes em risco. Nesse momento de tensão, o autor evidencia o dilema ético do personagem.

A partir da leitura do trecho e da compreensão da narrativa, infere-se que o autor:

- (A) defende o uso da violência como forma de sobrevivência em contextos hostis.
- (B) critica o envolvimento de personagens marginalizados com atividades ilegais.
- (C) constrói uma reflexão sobre a justiça por meio de personagens desumanizados.
- (D) apresenta um conflito moral que expõe a fragilidade da ética em contextos de poder.
- (E) mostra como a selva anula o senso de responsabilidade individual dos personagens.

Questão 13

"Matinta e o Caçador"

"O pajé lhe pediu ajuda: / 'Matinta, nos ajude! / Os animais estão atordoados / Seus lares despedaçados / Suas mentes estressadas / Pelo som da motosserra / Que corta o nosso ser' (...) / 'Aqui não venha botar banca / Que eu carrego e faço de lenha / Para o meu fogo.'"

A partir da construção da personagem Matinta, pode-se afirmar que a autora:

- (A) reafirma a visão folclórica de figuras indígenas como forças malignas e caóticas.
- (B) reinterpreta o imaginário popular a fim de apresentar a Matinta como símbolo da justiça ecológica.
- (C) adota uma perspectiva neutra diante do conflito entre floresta e progresso tecnológico.
- (D) explora a simbologia da floresta para demonstrar a superioridade espiritual do mundo urbano.
- (E) desenvolve uma narrativa em que a oralidade funciona apenas como enfeite poético.

Questão 14

Com formato de coroa e feito com polvilho, leite de coco, manteiga, açúcar e uma pitadinha de sal. Este é o biscoito amor-perfeito, um dos mais famosos do Tocantins.

Seu sucesso se deve à família de Ana Benedita de Cerqueira e Silva, a 'Dona Naninha', que popularizou o biscoito em todo estado e que, agora, entra para lista de comidas que são Patrimônio Cultural e Gastronômico do Tocantins.

Adaptado de : <https://portalamazonia.com/gastronomia/amor-perfeito-biscoito-tipico-de-tocantins-entra-para-lista-de-patrimonio-cultural-e-gastronomico/>

Produzido de forma artesanal, o biscoito amor-perfeito tem como principal produtor o município de

- (A) Natividade, no sudeste do estado
- (B) Palmas, região central do estado
- (C) São Bento do Tocantins, na região do Bico do Papagaio.
- (D) Porto Nacional, região central do estado
- (E) Gurupi, na região sul do estado

Questão 15

**Coco Livre S/A**

A minha mãe quebrava coco pra comer
E hoje em dia, eu canto coco pra viver
A minha mãe quebrava coco pra comer
E hoje em dia, eu canto coco pra viver
Olha o coco! Quem vai querer?
Olha a cocada! Quem vai querer?
Olha o coco! Quem vai querer?
Olha a cocada! Quem vai querer?
Já cantei coco, quebrei coco e ralei coco
Conquista, cantando coco do oco do maracá
Meu camarã coco de roda ciranda
Minha língua não desanda, no pandeiro e no ganzá
[...]

No trecho da canção Coco Livre S/A, Genésio Tocantins afirma:

“A minha mãe quebrava coco pra comer / E hoje em dia, eu canto coco pra viver”

Considerando o contexto histórico e cultural do gênero coco, essa passagem estabelece uma relação entre passado e presente que revela:

- (A) a permanência da exclusão social, uma vez que tanto o trabalho braçal quanto o artístico permanecem associados à luta por sobrevivência.
- (B) a valorização de uma herança cultural popular que é ressignificada como forma de expressão e sustento no presente.
- (C) a denúncia das desigualdades regionais, que forçam artistas do Norte a recorrerem à cultura local para obter reconhecimento econômico.
- (D) a oposição entre trabalho e arte, sugerindo que a superação da condição de pobreza só é possível com o afastamento das práticas tradicionais.
- (E) a crítica à exploração das tradições populares como produto de consumo, esvaziando seu valor simbólico e ancestral.

Leia o texto I e responda à questão 16.

TEXTO I

Disponível em: https://twitter.com/Calvinn_Hobbes/status/1243598670358085633.

Questão 16

Na tirinha

- (A) A mulher escondeu um objeto do homem.
- (B) O homem pergunta à mulher se ela sabe onde estão os copos dele.
- (C) Calvin é a criança e, nos quadrinhos, aparece imitando um dos adultos.
- (D) O homem diz que a criança deveria imitá-lo mais vezes.
- (E) O homem acha imitação de Calvin compatível com ele

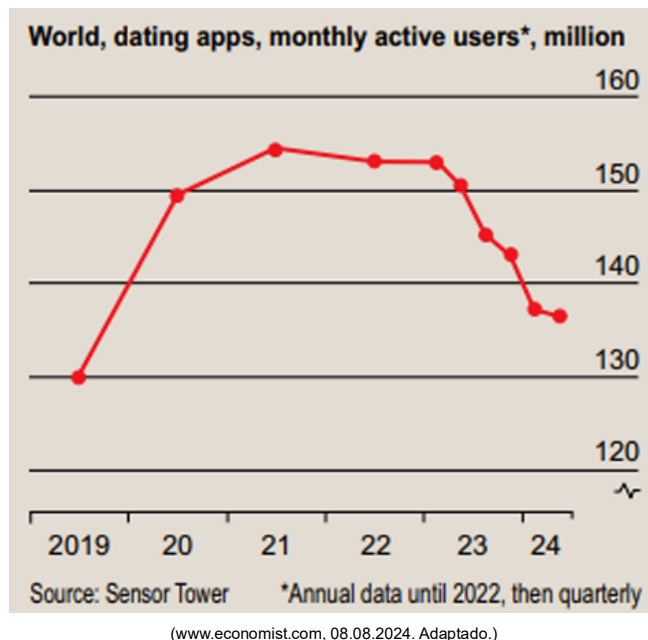
Leia o texto II e responda à questão 17.

TEXTO II

When Tinder (a mobile dating app) was launched on college campuses in America in 2012, it quickly became a hit. Although online dating had been around since Match.com, a website for lonely hearts, launched in 1995, it had long struggled to shed an image of desperation. But Tinder, by letting users sift through photos of countless potential dates with a simple swipe, made it easy and fun.

Soon Tinder and its rivals had transformed dating. A report found that 30% of American adults had used an online dating service, including more than half of those aged between 18 and 29. One in five couples of that age had met through such a service. Usage surged during the pandemic, as lonely locked-down singles searched for partners. The market capitalisation of Bumble, a rival to Tinder, surged to \$13 billion on its first day of trading in February 2021. Later that year the value of Match Group, which owns Tinder, Hinge and scores of other dating services, reached nearly \$50 billion.

Today roughly 350 million people around the world have a dating app on their phone, up from 250 million in 2018, according to a research firm. In June 2024 Tokyo's government even said it would launch a matchmaking app of its own to pair up singles in the city. Yet lately online dating has lost its spark. The apps were downloaded 237 million times globally in 2023, down from 287 million in 2020. According to a research firm, the number of people who use them at least once a month has dwindled from 154 million in 2021 to 137 million in the second quarter of 2024.



- 1 to shed: to get rid of something that is no longer wanted.
- 2 trading: the activity of buying and selling things.

Questão 17

No trecho do primeiro parágrafo "But Tinder, by letting users sift through photos of countless potential dates with a simple swipe, made it easy and fun", o termo sublinhado tem sentido de:

- (A) Explicação.
- (B) Afirmação.
- (C) Conclusão.
- (D) Oposição.
- (E) Negação.

Questão 18

BOGOF is used as noun as in 'There are some great bogofs on at the supermarket' or an adjective, usually with a word such as 'offer' or 'deal' — 'there are some great bogof offers in store'.

When you combine the first letters of the words in a phrase or the name of an organisation, you have an acronym. Acronyms are spoken as a word so NATO (North Atlantic Treaty Organisation) is not pronounced N-A-T-O.

We say NATO. Bogof, when said out loud, is quite comical for a native speaker, as it sounds like an insult, 'Bog off' meaning go away, leave me alone, slightly childish and a little old-fashioned.

BOGOF is the best-know of the supermarket marketing strategies. The concept was first imported from the USA during the 1970s recession, when food prices were very high. It came back into fashion in the late 1990s, led by big supermarket chains trying to gain a competitive advantage over each other. Consumers were attracted by the idea that they could get something for nothing. Who could possibly say 'no'?

Disponível em: www.bbc.co.uk. Acesso em: 2 ago. 2012 (adaptado).

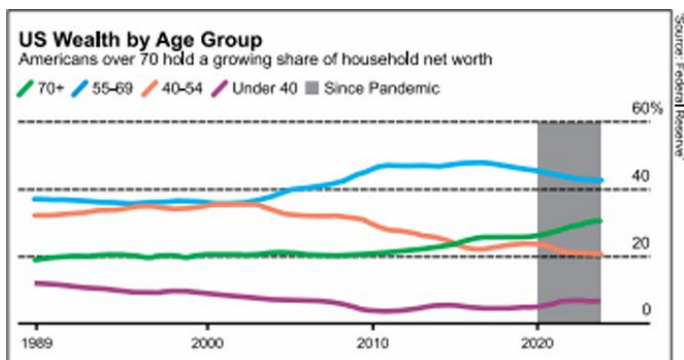
Considerando-se as informações do texto, a expressão "bogof" é usada para:

- (A) anunciar mercadorias em promoção.
- (B) denunciar um produto.
- (C) comprar produtos estrangeiros.
- (D) indicar recessão na economia.
- (E) insultar alguém.

Leia o texto III e responda à questão 19.

TEXTO III

Most don't work anymore, but Americans age 70 and older have seen their share of collective wealth surge during the pandemic. As a group, they have accumulated more than \$14 trillion in additional net worth since the end 2019, based on Federal Reserve data. Their share of the country's wealth has jumped to a record 30%, even though they account for 11% of the population.



The aging population helps explain some of the gains: there are about 2.3 million more people over 70 in the country than in 2019. But one major driver was the surge in home values and stocks during the pandemic, which benefited older generations most likely to own a house — or two — and hold equities or mutual funds.

Although people who are over 70 are typically retired, a rising portion of that age group is still working. The share of adults age 65 and more in the labor force reached a historic low of 10% in the mid-1980s but has since almost doubled, even after many retired early at the onset of the covid-19 health crisis.

Older Americans also have been the beneficiaries of good timing with the stock market, despite recessions along the way. Since 2019, those age 70 and older have collectively gained about \$5 trillion in equity gains. Close to 38% of the nation's corporate equities and mutual fund shares were held by people in that age group, the highest share on record in data going back to 1989.

Alex Tanzi. www.bnnbloomberg.ca, 2023. Adaptado.

Questão 19

A partir do texto e análise do gráfico pode-se afirmar que

- (A) Os americanos com 70 anos ou mais viram sua participação na riqueza coletiva aumentar durante a pandemia.
- (B) Desde 2019, americanos com 70 anos ou mais tiveram perda com ações.
- (C) A participação de adultos com 65 anos ou mais na força de trabalho atingiu a máxima em 1980.
- (D) Americanos com 70 anos ou mais tem participação mínima na riqueza do país.
- (E) Cerca de 38% das ações corporativas e cotas de fundos mútuos do país eram detidas por pessoas jovens.

Leia o texto IV e responda à questão 20.

TEXTO IV

"Dune – Part I" tells the story of Paul Atreides, a brilliant and gifted young man born into a great destiny beyond his understanding, who must travel to the most dangerous planet in the universe to ensure the future of his family and his people. As malevolent forces explode into conflict over the planet's exclusive supply of the most precious resource in existence – a commodity capable of unlocking humanity's greatest potential – only those who can conquer their fear will survive.

Available in: <https://www.imdb.com/video/vi3986080537>. Adapted.

Questão 20

De acordo com o texto

- (A) Paul Atreides entende completamente seu destino em relação ao universo.
- (B) Um conflito destruiu o suprimento exclusivo do planeta.
- (C) O planeta para o qual Paul Atreides precisa viajar é o fornecedor de um recurso vital.
- (D) A mercadoria encontrada no planeta é finalizou os conflitos.
- (E) Paul Atreides precisa viajar para um planeta mais seguro

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS**Questão 21**

Durante um projeto cívico em comemoração ao Dia da Bandeira no Tocantins, uma escola militar decidiu formar bandeiras com a palavra TOCANTINS, utilizando todas as letras da palavra.

Sabendo que a palavra TOCANTINS possui 9 letras, com a letra T aparecendo duas vezes e a letra N também duas vezes:

Quantas palavras distintas podem ser formadas com todas as letras da palavra TOCANTINS, de forma que as letras T não fiquem juntas e a palavra comece com uma vogal?

- (A) 90.720
- (B) 30.240
- (C) 20.160
- (D) 22.680
- (E) 7560

Questão 22

Durante o período de estiagem em uma base militar localizada no município de Gurupi (TO), foi decidido instalar uma piscina retangular de uso temporário para auxiliar no treinamento de salvamento aquático.

A piscina possui 20 metros de comprimento, 10 metros de largura e profundidade variável: 1,2 m em uma extremidade e 1,8 m na outra, formando um fundo em rampa (plano inclinado).

Além disso:

- Estima-se que 8% da água seja perdida por evaporação e respingos durante o uso.
- Para enchê-la, a base utilizará água de uma cisterna com capacidade de 300.000 litros.

Com base nos dados fornecidos e considerando que $1 \text{ m}^3 = 1.000$ litros, é correto afirmar que:

- (A) A piscina exigirá mais água do que a cisterna pode fornecer.
- (B) A quantidade de água perdida por evaporação e respingos é de 30.000 litros.
- (C) Serão necessários aproximadamente 300 m^3 de água, considerando perdas.
- (D) Após considerar as perdas, ainda sobrarão mais de 15.000 litros na cisterna.
- (E) A cisterna é suficiente para encher a piscina considerando as perdas

Questão 23

No município de Peixe (TO), uma cooperativa de apicultores participou de um programa estadual para fomento da produção sustentável de mel na região do Vale do Araguaia.

Segundo dados da Agência Tocantinense de Desenvolvimento Rural, a produção anual de mel foi a seguinte:

2023: 2.800 litros
2024: 3.200 litros

Sabendo que a expectativa de crescimento para 2024 era de 15% em relação ao ano anterior, e que parte da produção foi impactada pelas mudanças climáticas e queimadas nas margens do rio

Javaés, assinale a alternativa que indica aproximadamente o aumento percentual real da produção em 2024 em relação a 2023.

- (A) 14,29%
- (B) 15,00%
- (C) 12,85%
- (D) 11,43%
- (E) 87,5%

Questão 24

Durante um teste na Usina Hidrelétrica de Lajeado, no rio Tocantins, foi monitorada a vazão da água liberada pela barragem ao longo do tempo. A função que representa essa variação de vazão (em m^3/s) em função do tempo t , medido em horas após o início da simulação é quadrática e tem as seguintes características:

$a=-5$; e raízes $X_1=-2$ e $X_2=10$

Com base nessas informações, marque a alternativa que mostra o instante em que a vazão foi máxima e o valor correspondente à vazão máxima durante o teste, respectivamente.

- (A) 2h e $180 \text{ m}^3/\text{s}$
- (B) 3h e $160 \text{ m}^3/\text{s}$
- (C) 4h e $180 \text{ m}^3/\text{s}$
- (D) 5h e $200 \text{ m}^3/\text{s}$
- (E) 6h e $150 \text{ m}^3/\text{s}$

Questão 25

Em um estudo para expansão de painéis solares no Parque Estadual do Jalapão, os engenheiros ambientais modelaram a intensidade da radiação solar (em kW/m^2) ao longo do dia com a seguinte função:

$$R(t) = 2 \cdot \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right)$$

onde t é o tempo em horas, com $0 \leq t \leq 24$.

Com base nessa modelagem, durante quantas horas do dia a radiação solar é positiva, ou seja, o Sol está efetivamente fornecendo energia captável pelos painéis?

- (A) 6
- (B) 8
- (C) 10
- (D) 12
- (E) 18

Rascunho

Questão 26

Pesquisadores do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) estudam a variação sazonal do nível do Rio Araguaia, importante afluente da região norte do estado, cuja oscilação anual foi modelada, com boa aproximação, pela função:

$$N(m) = 5 + 3 \cdot \cos\left(\frac{\pi m}{6}\right)$$

onde:

- $N(m)$ representa o nível do rio em metros no mês m , com $1 \leq m \leq 12$
- O mês $m=1$ representa janeiro.

Com base nesse modelo, em quais meses o nível do rio é exatamente igual à média anual, ou seja, em que momentos ele cruza o valor médio [$N = 5$]?

- (A) Março e Setembro
- (B) Abril e Outubro
- (C) Maio e Novembro
- (D) Junho e Dezembro
- (E) Fevereiro e Agosto

Questão 27

Uma pousada em Caseara, no entorno do Parque Estadual do Cantão, recebeu uma proposta de empréstimo de dois bancos para expandir seus quartos:

Banco A: Juros simples de 2,4% ao mês por 12 meses.

Banco B: Juros compostos de 15% ao semestre pelo mesmo período.

Se o valor emprestado for de R\$ 20.000,00, qual banco resulta em maior montante ao final, e qual é a diferença aproximada entre os dois?

- (A) Banco A; diferença de R\$ 590,00
- (B) Banco B; diferença de R\$ 790,00
- (C) Banco A; diferença de R\$ 690,00
- (D) Banco B; diferença de R\$ 690,00
- (E) Banco A; diferença de R\$ 590,00

Questão 28

Dois comerciantes vendem rapaduras e queijos de leite de búfala durante a feira de produtos típicos em Porto Nacional. A tabela mostra o total vendido e arrecadado:

Comerciante	Rapaduras vendidas	Queijos vendidos	Total arrecadado (R\$)
Ana	50	20	760,00
João	40	30	790,00

Sabendo que os preços por unidade são x para a rapadura e y para o queijo, determine os valores de x e y .

- (A) R\$ 10,00 e R\$ 13,00
- (B) R\$ 12,00 e R\$ 14,00
- (C) R\$ 14,00 e R\$ 15,00
- (D) R\$ 10,00 e R\$ 17,00
- (E) R\$ 8,00 e R\$ 19,00

Questão 29

Durante uma escalada na Serra do Estrondo, foram destacados dois pontos estratégicos representados por suas coordenadas no plano cartesiano:

- Ponto A: (2, 3)
- Ponto B: (6, 7)

Esses pontos formam uma reta com localização estratégica para montagem das cordas de segurança durante um rapel. No plano cartesiano, a equação da reta que passa por esses dois pontos, corta os eixos das ordenadas no ponto:

- (A) (1;0)
- (B) (1;1)
- (C) (0;1)
- (D) (0;-1)
- (E) (0;0)

Questão 30

Em Tocantinópolis, uma praça circular será construída para as comemorações do aniversário da cidade. A praça terá um diâmetro de 50 metros. No interior dessa praça será construído um palanque no formato hexagonal com vértices tangenciando a circunferência. Qual será a área do palanque em metros quadrados?

Dados: $\sqrt{3} = 1,7$

- (A) 1.963,5 m²
- (B) 1.960,85 m²
- (C) 1.593,75 m²
- (D) 1.500 m²
- (E) 2.000 m²

Questão 31

A construção da Hidrelétrica de Lajeado, em Palmas, gera uma grande quantidade de energia elétrica, que aumenta a cada ano de forma geométrica. Em 2019, a produção de energia foi de 500 MWh. Em 2020, a produção subiu para 1000 MWh, e em 2021 alcançou 2000 MWh.

Qual será a produção de energia elétrica em 2024, se o crescimento continuar seguindo uma progressão geométrica?

- (A) 25000 MWh
- (B) 32000 MWh
- (C) 16000 MWh
- (D) 15000 MWh
- (E) 12500 MWh

Questão 32

O governo de Palmas planeja destinar recursos para educação de forma crescente a cada ano, seguindo uma progressão aritmética. Em 2020, foram alocados R\$ 5 milhões, e em 2021, R\$ 7 milhões. Em 2022, o orçamento para educação foi de R\$ 9 milhões, e o planejamento é que a alocação continue aumentando na mesma proporção até 2025.

Qual será o valor total do orçamento destinado à educação entre os anos de 2020 e 2025?

- (A) R\$ 45 milhões
- (B) R\$ 50 milhões
- (C) R\$ 55 milhões
- (D) R\$ 60 milhões
- (E) R\$ 65 milhões

Questão 33

Para o vestibular do IFTO, será gerada uma senha temporária composta por 3 letras maiúsculas do alfabeto seguidas de 2 dígitos numéricos. A senha deve obedecer às seguintes regras:

- Nenhuma letra pode se repetir;
- O primeiro caractere da senha (1ª letra) não pode ser uma vogal (considere as vogais: A, E, I, O, U);
- Os dígitos devem ser ímpares (1, 3, 5, 7, 9), mas podem se repetir entre si.

Quantas senhas distintas podem ser formadas de acordo com essas regras?

- (A) 97.500
- (B) 105.000
- (C) 112.320
- (D) 125.000
- (E) 315.000

Questão 34

O custo para pavimentar trechos da BR-153, que atravessa o Tocantins, segue o modelo linear $C(x) = a \cdot x + b$, onde x é a extensão em quilômetros e $C(x)$ o custo em milhões de reais. Um trecho de 20 km custou R\$ 28 milhões, e um trecho de 40 km custou R\$ 48 milhões.

Qual será o custo estimado para pavimentar um trecho de 70 km?

- (A) R\$ 78 milhões
- (B) R\$ 80 milhões
- (C) R\$ 85 milhões
- (D) R\$ 88 milhões
- (E) R\$ 90 milhões

Questão 35

A população da cidade de Palmas, capital do Tocantins, tem crescido exponencialmente. Em 2010, a cidade tinha 200 mil habitantes. Em 2015, a população chegou a 400 mil habitantes. Suponha que o crescimento continue obedecendo à função do tipo:

$$P(t) = P_0 \cdot q^t$$

em que t representa o número de anos após 2010 e P_0 a população em 2010.

Qual será a população estimada em 2020, mantendo o mesmo ritmo de crescimento?

- (A) 400 mil habitantes

- (B) 500 mil habitantes
- (C) 600 mil habitantes
- (D) 800 mil habitantes
- (E) 900 mil habitantes

Questão 36

Na região de Gurupi, um silo cilíndrico metálico é usado para armazenar grãos. O silo tem 12 metros de altura e 5 metros de raio da base circular. Sabendo que o volume ocupado é igual ao volume do cilindro, e utilizando $\pi = 3,14$, qual é o volume de grãos (em cm^3) que esse silo pode armazenar?

- (A) $942 \times 10^7 \text{ cm}^3$
- (B) $120 \times 10^6 \text{ cm}^3$
- (C) $117,8 \times 10^7 \text{ cm}^3$
- (D) $9420 \times 10^7 \text{ cm}^3$
- (E) $1.30 \times 10^7 \text{ cm}^3$

Questão 37

Em uma operação de abastecimento emergencial no norte do Tocantins, três caminhões-pipa transportam água para os municípios da região do Bico do Papagaio, proporcionalmente à população de cada cidade. As cidades A, B e C possuem, respectivamente, 4.000, 6.000 e 10.000 habitantes.

Sabendo que os caminhões transportam 60.000 litros de água no total, quantos litros o caminhão que abastece a cidade B deverá entregar?

- (A) 15.000 L
- (B) 16.000 L
- (C) 18.000 L
- (D) 20.000 L
- (E) 24.000 L

Questão 38

O governo estadual vai dividir um recurso de R\$ 1.850.000,00 entre três polos turísticos: Jalapão, Ilha do Bananal e Serra do Lajeado. A distribuição será feita em proporção inversamente proporcional à distância das regiões até a capital Palmas. As distâncias são, respectivamente: 270 km, 300 km e 150 km.

Quanto receberá a Serra do Lajeado, a 150 km de Palmas?

- (A) R\$ 300.000,00
- (B) R\$ 450.000,00
- (C) R\$ 600.000,00
- (D) R\$ 720.000,00
- (E) R\$ 900.000,00

Rascunho

Questão 39

Uma maquete da Ponte Fernando Henrique Cardoso, que liga Palmas ao distrito de Luzimangues, foi construída com escala 1:500. Se a área real da plataforma superior da ponte é de 12.500 m², qual é a área da plataforma na maquete, em cm²?

- (A) 50 cm²
- (B) 125 cm²
- (C) 250 cm²
- (D) 500 cm²
- (E) 1.000 cm²

Questão 40

O Memorial Coluna Prestes é uma obra do arquiteto Oscar Niemeyer que homenageia a passagem da Coluna Prestes pela região. Inaugurado em 2001 na região central de Palmas- TO, esse edifício carrega na arquitetura os inconfundíveis traços curvilíneos de Niemeyer.



A parte frontal desse monumento tem um formato semiesférico que se assemelha à parte traseira. Sabendo que a parte mais alta da obra tem uma altura de 5 metros, e que seu comprimento é de 10m, qual o volume ocupado pelo prédio?

Considere $\pi = 3,14$

- (A) 382,5m²
- (B) 392,5m²
- (C) 785 m²
- (D) 390 m²
- (E) 400 m²

PROVA DE REDAÇÃO

1. A Prova de Redação em Língua Portuguesa deverá ser feita à mão, com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, e será aplicada a todos os participantes inscritos. Caso opte por fazer sua redação em letra de forma, o participante deverá distinguir claramente as letras maiúsculas das minúsculas.
2. Qualquer desenho, recado, número de inscrição, orações ou mensagens, inclusive religiosas, nome, apelido, pseudônimo ou rubrica, colocados na Folha de Texto (redação), inclusive no verso, serão considerados elementos de identificação do participante, e, por conseguinte, a Folha de Texto (redação) que tiver qualquer um destes elementos, ou outro de qualquer natureza, será desconsiderada, e não corrigida, ocorrendo a eliminação do participante.
3. A fuga total ao tema, a cópia total ou parcial da coletânea dos textos apresentados (quando for apresentado) ou o desenvolvimento de outro tipo de texto, que não o proposto, ANULAM a redação.
4. A ocorrência em geral de clichês, frases feitas e o uso inadequado de vocábulos são aspectos, em princípio, negativos da redação, e implica na perda de pontos.
5. Rasuras e letra ilegível acarretam perda de pontuação em modalidade, com prejuízos também na avaliação dos demais itens.
6. A Prova de Redação em Língua Portuguesa deverá apresentar no mínimo 7 (sete) linhas e no máximo 30 (trinta) linhas.
7. A banca avaliadora atribuirá nota 0 (zero) à redação que apresente menos que 7 linhas, qualquer que seja o conteúdo, configurará como "Texto insuficiente".
8. No caso de textos com mais de 30 (trinta) linhas, as linhas excedentes não serão consideradas pela banca avaliadora.

Textos Motivadores

Texto I

Brasil é o 5º país que mais produz resíduos eletrônicos, mas descarte correto ainda é pequeno

Por ano, o país produz 2,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico e poderia ser muito mais. Segundo pesquisas, 85% dos brasileiros têm em casa algum aparelho que não usam e não sabem o que fazer com ele.

O **Brasil** é o quinto país que mais produz resíduos eletrônicos, mas o descarte correto -- fundamental para proteger o meio ambiente -- ainda é pequeno.

A sujeira acumulada é um sinal de que o ventilador estava sem uso há tempos. O miniprocessador quebrou e também foi para o descarte.

"Como a gente está com intenção de mudar, a gente está fazendo uma limpeza geral, abrindo gavetas e armários e descartando o que dá", conta o aposentado José Carlos Abbriata.

O José Carlos entregou os aparelhos em uma cooperativa especializada em resíduos eletroeletrônicos em **São Paulo**. Ali, todo esse material é desmontado e encaminhado para a reciclagem. É o que também vai acontecer com os eletroeletrônicos descartados em um ponto de entrega voluntária num shopping.

Os resíduos são levados para uma empresa no interior do estado. Ali, máquinas desmontam os produtos e fazem a separação por tipo de material e tudo volta para indústria como matéria-prima. É a logística reversa.

"Os produtos eletrônicos são tudo aquilo que você liga na tomada ou que utiliza uma pilha, uma bateria para funcionar. Depois que esses produtos não tiverem mais uma utilidade, passa a ser um lixo eletrônico, que aí é a importância de a gente recolher isso daí, dar uma destinação correta, evitar que seja descartado no solo, na água, que você pode causar algum tipo de contaminação", explica Ademir Brescansin, gerente executivo da Green Eletron.

[...]

O plano nacional de resíduos sólidos determina que os fabricantes e importadores colem em 2024 12% dos produtos lançados no mercado. Para o ano que vem, a meta é maior: 17%. Para isso, o setor mantém 6.250 postos de entrega voluntária espalhados pelo país. Mas a representante da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos diz que falta adesão do setor produtivo.

"A gente está falando então em torno de 200 empresas, a gente tem um universo de mais de 4 mil empresas e muitas estão fora, hoje não estão fazendo a logística reversa. E isso também atrapalha aquelas empresas que estão fazendo", diz Helen Souza Brito, gerente de relações institucionais da Abree.

Pela legislação, destinar corretamente o lixo eletrônico é uma responsabilidade que cabe a todos, incluindo o consumidor. O presidente de uma associação internacional de resíduos sólidos diz que o número de pontos de coleta precisa aumentar.

[...]

O secretário nacional de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental, Adalberto Maluf, afirma que o governo vai exigir que os varejistas também participem da logística reversa.

"Fizemos uma parceria com o **Ibama** e com a **Receita federal** para poder, a partir deste ano, mensurar a importação de alguns tipos de equipamento para depois a gente cobrar esses importadores, o grande varejo, que importa e vende diretamente, para que eles também paguem a parte justa dessa equação", afirma Adalberto Maluf.

Fonte: Adaptado de G1. Brasil é o 5º país que mais produz resíduos eletrônicos, mas descarte correto ainda é pequeno. Jornal Nacional, 27 abr. 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2024/04/27/brasil-e-o-5o-pais-que-mais-produz-residuos-eletronicos-mas-descarte-correto-ainda-e-pequeno.ghtml>.

Texto II

As inovações tecnológicas das últimas décadas desempenharam um papel significativo no que diz respeito ao encurtamento de distâncias, ganho de eficiência em comunicações e acesso a informações, descobertas científicas, desenvolvimento de novos medicamentos, além da criação de produtos e materiais que possam simplificar e agilizar a vida cotidiana. Um dos efeitos colaterais de tais avanços é a produção excessiva de novos dispositivos eletroeletrônicos, bem como o fomento do consumo cada vez mais desenfreado. Uma das consequências imediatas é que os objetos que se tornaram obsoletos logo são descartados e, frequentemente, de maneira inapropriada.

Seja em virtude do lançamento de um telefone celular mais moderno e com uma câmera de mais alta resolução, de um computador que possui um processador mais rápido ou de um novo videogame, algumas pessoas sentem a necessidade de se desfazer de seus aparelhos eletrônicos e comprar os mais novos disponíveis, ainda que seus dispositivos atuais não tenham perdido sua funcionalidade.

[...]

Um importante passo em direção ao enfrentamento eficaz desse problema foi a consolidação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que, dentre outros instrumentos, institui o mecanismo de Logística Reversa, estabelecendo um conjunto de ações integradas para que o ciclo de vida dos produtos possa ser modificado, de maneira que, ao fim de sua vida útil os produtos retornem às fábricas para que possam ser reaproveitados e descartados de forma apropriada.

Fonte: Adaptado de : OLIMPIADA BRASILEIRA DE QUÍMICA. Lixo eletrônico: um sinal de constante inovação e consumo excessivo. OBQ, [s.d.]. Disponível em: <https://obquimica.org/noticias/index/lixo-eletronico-um-sinal-de-constante-inovacao-e-consumo-excessivo>.

Texto III

Porque reciclar eletrônicos é bom para o meio ambiente

Do ponto de vista ambiental, a alta geração de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos atrelada às baixas taxas de reciclagem a nível mundial demandam maior necessidade de extração de matérias-primas primárias e consequentes maiores níveis de emissões de gases de efeito estufa (GEE). Além disso, o descarte inadequado desses resíduos também configura um enorme perigo de contaminação do solo, água e alimentos devido aos componentes químicos e metais pesados presentes nos equipamentos.

A mineração urbana, surge como uma alternativa para mitigar tais problemas, pois apresenta significativamente menos danos ao meio ambiente do que a mineração tradicional. Essa é a conclusão de um estudo orientado por Xavier que avaliou se e como a mineração urbana contribui para a redução dos GEE.

Fonte: Adaptado de: NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL. Dia Mundial da Reciclagem: por que é importante reciclar o lixo eletrônico? 24 maio 2022. Disponível em: <https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2022/05/dia-mundial-da-reciclagem-por-que-e-importante-reciclar-o-lixo-eletronico>.

INSTRUÇÕES PARA A PROPOSTA DE REDAÇÃO

TEXTO DISSERTATIVO - ARGUMENTATIVO

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema: **Estratégias sustentáveis para o gerenciamento de resíduos eletrônicos no Brasil**, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista.

TÍTULO:	
---------	--

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	



GABARITO COMENTADO

**SIMULADO
OFICIAL
EXATO**

MANHÃ



TESSAT

Gabarito Comentado
SIMULADO OFICIAL EXATO
Prova da MANHÃ

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

1. C

Justificativa: A alternativa C exige que o leitor relacione informações ao longo do texto: o descarte inadequado, a produção com alto consumo energético e a dependência de combustíveis fósseis estão entre os principais fatores que contribuem para o aquecimento global, conforme apontado no artigo.

2. C

Justificativa: A alternativa C está correta, pois identifica que o texto é um artigo de opinião, gênero argumentativo, com tese explícita, uso de dados (como os fornecidos pela ONU), e argumentos que articulam causas e consequências do descarte incorreto de eletrônicos, com o objetivo de convencer o leitor sobre a importância da reciclagem e de práticas sustentáveis.

3. B

Justificativa: A alternativa B é a correta porque reconhece que o uso de “conforme” introduz uma informação alinhada com o que é divulgado por uma fonte externa com autoridade (a ONU), o que fortalece a argumentação do autor. Trata-se de uma estratégia típica em textos de opinião fundamentada.

4. D

Justificativa: A alternativa D está correta, pois reconhece o uso do verbo “podem” como modalizador, conferindo ao enunciado um grau de possibilidade e atenuando a assertividade da frase — um recurso coesivo e argumentativo típico de artigos de opinião.

5. C

Justificativa: A alternativa C é correta porque, ao longo do texto, o autor utiliza predominantemente verbos no presente do indicativo (ex.: descartam, são utilizados, é importante destacar, podem liberar, consomem, contribui), o que dá ao texto um tom expositivo e factual, próprio de textos argumentativos que buscam convencer por meio de informações e dados.

6. D

Justificativa: O trecho traz orações coordenadas assindéticas de valor aditivo, que listam benefícios da reciclagem. A função é somar ideias com valor positivo e

reforçar o argumento de que reciclar eletrônicos é uma prática vantajosa sob diversos aspectos ambientais.

7. B

Justificativa: A alternativa B está correta porque o termo “eles” é uma referência anafórica, pois faz referência a um termo previamente mencionado, neste caso, “equipamentos”, ou seja, ele retoma uma informação já dada no texto. A referência anafórica é caracterizada quando um termo posterior ao pronome ou expressão faz referência a algo que já foi explicitado no discurso.

8. B

Justificativa: A alternativa B está correta porque o termo “que”, nesse contexto, é uma conjunção integrante. Ele conecta a oração subordinada “atualmente, apenas 78 de 193 (40 por cento dos países) são cobertos por uma política de lixo eletrônico, legislação ou regulamento” à oração principal, completando o sentido do verbo “revelando”. As conjunções integrantes ligam orações subordinadas que funcionam como complemento da oração principal, sem modificar ou especificar um termo anterior, como ocorre com os pronomes relativos.

9. E

Justificativa: Letra E - Preá é construído como um personagem cuja exclusão social está presente desde a infância. Sua trajetória marcada por isolamento e impotência frente às mudanças ao seu redor remete ao determinismo social — um tema clássico na literatura brasileira, especialmente na tradição naturalista e regionalista

10. E

Justificativa: Letra E - “Água de barreira” reconstrói a trajetória de uma família negra desde a escravidão até os dias atuais, trazendo à tona como as estruturas racistas permanecem. O foco da obra é justamente provocar reflexão e ação sobre o presente.

11. B

Justificativa: Letra B - O trecho revela como Kambili sofre emocionalmente ao não atingir a expectativa do pai. A exigência de ser a melhor da turma, em nome de um “propósito divino”, aponta uma crítica ao ideal de

meritocracia e à negligência quanto à saúde mental dos filhos.

12. D

Justificativa: Letra D - O trecho revela o dilema vivido por Severino ao ser coagido a colaborar com uma operação violenta contra inocentes. Esse conflito ilustra como o poder distorce a ética individual diante de situações extremas.

13. B

Justificativa: Letra B - A figura da Matinta, tradicionalmente vista como assombração, é aqui reposicionada como defensora da floresta e dos seres que nela vivem, funcionando como metáfora de resistência ecológica frente à destruição ambiental.

14. A

Justificativa: Letra A - O biscoito amor-perfeito é tradicionalmente produzido em Natividade, município conhecido por preservar costumes culturais e gastronômicos do Tocantins.

15. B

Justificativa: Letra B - O trecho estabelece uma conexão entre a vivência da mãe, que realizava trabalho braçal, e o presente do eu lírico, que transforma essa tradição em arte e ganha a vida com ela. A valorização do coco como manifestação cultural resgata a memória coletiva e transforma a identidade popular em um caminho legítimo de expressão e sobrevivência.

16. C

Justificativa: No terceiro quadrinho Calvin aparece usando os óculos e imitando o homem que os procurava

17. D

Justificativa: “But”, significa “mas” e tem sentido de oposição/ contraste

18. A

Justificativa: BOGOF é uma sigla para a expressão "Buy One Get One Free", que significa "Compre um e leve outro de graça", expressão muito utilizada em propagandas de promoções.

19. A

Justificativa: Apesar de a maioria não trabalhar mais, os americanos com 70 anos ou mais viram sua parcela de riqueza coletiva aumentar durante a pandemia, “ Most

don't work anymore, but Americans age 70 and older have seen their share of collective wealth surge during the pandemic.”.

20. C

Justificativa: O planeta para o qual Paul Atreides precisa viajar é o fornecedor de um recurso vital, “As malevolent forces explode into conflict over the planet's exclusive supply of the most precious resource in existence – a commodity capable of unlocking humanity's greatest potential”

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

21. D

- Letras da palavra TOCANTINS: T, O, C, A, N, T, I, N, S
- Total de letras = 9

Repetições: T (2 vezes), N (2 vezes)

O total de anagramas que podem ser formato pode ser calculado por

$$\frac{9!}{2! 2!} = 90.720$$

Agora, impomos as restrições:

A palavra deve começar com uma vogal (A, O ou I)
Total de vogais = 3 opções para a 1ª letra (A, O ou I)

Fixamos 1 vogal na primeira posição → sobram 8 letras (com possíveis repetições de T e N) Número de anagramas com uma vogal fixada no início:

$$3 \cdot \frac{8!}{2! 2!} = 30.240$$

Agora subtraímos os casos onde os dois T's estão juntos

Vamos tratar TT como um bloco → teremos agora 8 "letras" a permutar (TT, O, C, A, N, I, N, S). Letra N ainda repete 2 vezes.

Tendo em vista que precisa iniciar com uma vogal (3 possibilidades), podemos calcular a quantidade de anagramas que começam com uma vogal e tem as letras T's juntas:

$$3 \cdot \frac{7!}{2!} = 7.560$$

Retirando esses anagramas com restrição de T's juntos dos anagramas totais que iniciam com vogal temos que:

$$30.240 - 7560 = 22.680$$

22. A

Podemos tratar a piscina como um prisma de base trapezoidal onde a base maior e a base menor tem as medidas da maior e menor profundidade da piscina, respectivamente. A altura desse trapézio(h), tem a medida do comprimento da piscina e a altura do

prisma(H) coincide com a largura da piscina. Dessa forma podemos calcular o volume dessa piscina sendo:

$$V = A_b \cdot H = \frac{(B + b) \cdot h}{2} \cdot H = \frac{(1,8 + 1,2) \cdot 20}{2} \cdot 10 = 300m^3 = 300.000L$$

Como há uma perda de 8%, que equivale a:
8% de 300.000 L = 24.000 L

É necessário um volume de 324000L para encher a piscina.

Tendo em vista que o volume da cisterna é de apenas 300000 L, A piscina exigirá mais água do que a cisterna pode fornecer. Alternativa A

23. A

Aumento real = 3.200 - 2.800 = 400 litros

$$\text{Percentual de aumento} = \frac{400}{2800} \cdot 100 \cong 14,29\%$$

24. C

De acordo com as informações passadas pela questão, podemos montar a função quadrática através de sua forma fatorada:

$$f(t) = a \cdot (t - t_1) \cdot (t - t_2)$$

$$f(t) = -5 \cdot (t - 10) \cdot (t + 2)$$

$$f(t) = -5t^2 + 40t + 100$$

Para encontrarmos o valor da vazão máxima e o instante que isso ocorreu, precisamos encontrar as coordenadas do vértice da parábola formada por essa função.

$$X_v = -\frac{b}{2a} \text{ e } Y_v = -\frac{\Delta}{4a}$$

$$X_v = -\frac{40}{2(-5)} \text{ e } Y_v = -\frac{[40^2 - 4 \cdot (-5) \cdot 100]}{4(-5)}$$

$$X_v = 4 \text{ e } Y_v = 180$$

Logo o tempo t será 4h e a vazão será de 180 m³/s.

25. D

A função seno é positiva no intervalo (0, π), ou seja:

$$0 < \frac{\pi t}{12} < \pi \rightarrow 0 < t < 12$$

Assim, de acordo com o modelo, a radiação representa 12 horas de insolação efetiva.

26. A

A média da função ocorre quando $N(m)=5$, pois é o valor central da oscilação:

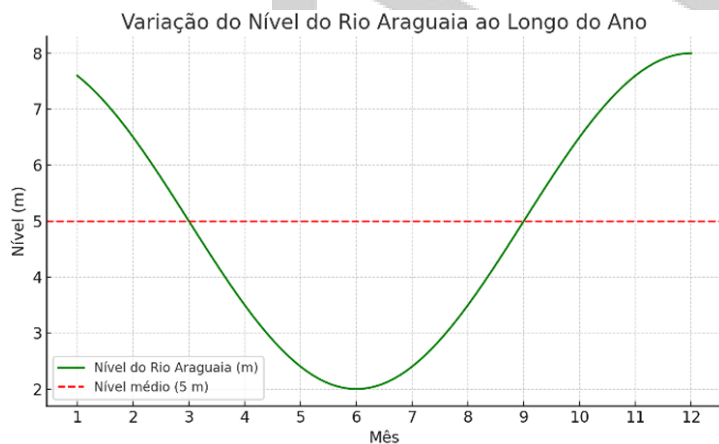
$$5 + 3 \cdot \cos\left(\frac{\pi m}{6}\right) = 5 \rightarrow 3 \cdot \cos\left(\frac{\pi m}{6}\right) = 0$$

A função cosseno é nula quando seu argumento é $\frac{\pi}{2}$ ou $\frac{3\pi}{2}$

$$\frac{\pi m}{6} = \frac{\pi}{2} \quad e \quad \frac{\pi m}{6} = \frac{3\pi}{2}$$

Portanto, $m = 3$ e $m = 9$, ou seja, Março e Setembro.

Analisando graficamente podemos perceber esse mesmo resultado



27. D

$C = 20.000,00$

$t = 12$ meses ou 2 semestres

A juros simples ficaria:

$$J = C \cdot i \cdot t$$

$$J = 20000 \cdot 0,024 \cdot 12 = 5.760,00$$

$$\text{Montante} = 5760 + 20000 = 25.760,00$$

A juros composto ficaria:

$$M = C \cdot (1+i)^t$$

$$M = 20000 \cdot (1 + 0,15)^2 = 20000 \cdot 1,3225 = 26.450,00$$

O banco B teria um montante maior que A em 690,00 R\$.

28. A

$$\begin{cases} 50x + 20y = 760 \\ 40x + 30y = 790 \end{cases}, \text{dividindo todas as equações por 10, temos:}$$

$$\begin{cases} 5x + 2y = 76 \\ 4x + 3y = 79 \end{cases}, \text{multiplicando a primeira equação por } -4 \text{ e a segunda equação por } 5, \text{temos:}$$

$$\begin{cases} -20x - 8y = -304 \\ 20x + 15y = 395 \end{cases}, \text{somando as equações temos:}$$

$$7y = 91$$

$$y = 13, \text{ logo, } 5x + 2 \cdot 13 = 76 \rightarrow 5x = 76 - 26 \rightarrow x = 10$$

29. C

A equação geral da reta pode ser obtida através da seguinte fórmula:

$$y - y_0 = m \cdot (x - x_0)$$

Onde,

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \rightarrow m = \frac{7 - 3}{6 - 2} = 1$$

Logo,

$$y - 7 = 1 \cdot (x - 6) \rightarrow y = x + 1$$

30. C

Temos que o raio é a metade do diâmetro, portanto raio=25

No hexágono inscrito em uma circunferência o lado dele é igual ao raio da circunferência, logo, de acordo com a fórmula da área de um hexágono, podemos calcular que:

$$A = \frac{3L^2\sqrt{3}}{2} \rightarrow A = \frac{3 \cdot 25^2 \cdot 1,7}{2} \rightarrow A = 1593,75 \text{ m}^2$$

31. C

Trata-se de uma progressão geométrica (PG) com:

$$- a_1 = 500$$

$$- r = 2$$

Vamos encontrar o 6º termo (2024):

$$a_6 = 500 \times 25 = 500 \times 32 = 16.000 \text{ MWh}$$

32. D

Temos uma progressão aritmética (PA) com:

$$- a_1 = 5 \text{ milhões}$$

$$- r = 2 \text{ milhões}$$

$$- n = 6 \text{ anos (2020 a 2025)}$$

$$\text{Último termo: } a_6 = 5 + 5 \times 2 = 15$$

$$\text{Soma: } S_6 = \frac{(5+15) \cdot 6}{2} = 60 \text{ milhões}$$

33. E

Vamos analisar por partes:

Letras:

- Total de letras do alfabeto: 26
- Vogais: A, E, I, O, U → 5 vogais
- Então, para a 1ª letra (que não pode ser vogal) → 21 opções
- Para a 2ª letra → já usamos 1 letra → 25 restantes, mas pode ser qualquer uma (inclusive vogal)
- Para a 3ª letra → já usamos 2 → 24 opções → Total de combinações de letras: $21 \times 25 \times 24 = 12600$

Dígitos:

- Dígitos ímpares: 1, 3, 5, 7, 9 → 5 opções
- Como repetição é permitida, temos:

$5 \times 5 = 25$ possibilidades para os dois dígitos

Total de possibilidades: $12600 \times 25 = 315.000$

34. A

$C(x) = ax + b$

Temos dois pares ordenados: (20,28) e (40,48)

Substituindo teremos

$$\begin{cases} 20a + b = 28 \\ 40a + b = 48 \end{cases}, \text{ subtraindo as equações temos:}$$

$$20a = 20 \rightarrow a = 1$$

Logo

$$20 \cdot 1 + b = 28 \rightarrow b = 8$$

$$C(x) = x + 8$$

Para $x = 70$

$$C(70) = 78 \text{ milhões}$$

35. D

Sabemos:

$$P(0) = 200 \text{ mil}$$

$$P(5) = 400 \text{ mil}$$

Substituindo na função:

$$200 \cdot q^5 = 400 \rightarrow q^5 = 2$$

Para $t = 10$ (ano de 2020)

$$P(10) = 200 \cdot q^{10} = 200 \cdot (q^5)^2 = 200 \cdot 2^2 = 200 \cdot 4 = 800 \text{ mil}$$

36. A

$$V = \pi \times r^2 \times h$$

$$V = 3,14 \times 25 \times 12 = 9420 \text{ m}^3$$

Para transformar para cm^3 precisamos multiplicar por 106.

$$\text{Resposta} = 9420 \times 10^6 = 942 \times 10^7$$

37. C

A razão entre as populações é $4:6:10 = 2:3:5 \rightarrow \text{Total} = 10$ partes

A cidade B possui uma proporção de $\frac{3}{10}$ da população total dessas 3 cidades. Portanto, $a \cdot \frac{3}{10} \times 60000 = 18000L$

38. E

J = valor que o Jalapão irá receber

B = valor que Bananal irá receber

L = valor que o Lajeado irá receber

$$J + B + L = 1.850.000$$

Como é o inverso, podemos montar as seguintes relações

$$J \cdot 270 = B \cdot 300 = L \cdot 150 = K$$

Podemos separar em:

$$J = \frac{K}{270} / B = \frac{K}{300} / L = \frac{K}{150}$$

Substituindo:

$$\frac{K}{270} + \frac{K}{300} + \frac{K}{150} = 1.850.000 \rightarrow \frac{10K + 9K + 18K}{2700} = 1.850.000$$

$$\frac{37K}{2700} = 1.850.000 \rightarrow 37K = 4.995.000.000 \rightarrow K = 135.000.000$$

Portanto, para saber o valor recebido por Lajeado, basta substituir em:

$$L = \frac{K}{150} = \frac{135.000.000}{150} = 900.000$$

39. D

Converter a área real de metros quadrados para centímetros quadrados:

$$12.500 \text{ m}^2 = 12.500 \times 10.000 = 125.000.000 \text{ cm}^2$$

Aplicar a escala quadrática:

$$\left(\frac{1}{500}\right)^2 = \frac{a}{125000000} \rightarrow a = \frac{125000000}{250000} \rightarrow a = 500 \text{ cm}^2$$

40. B

Podemos levar em consideração que a obra arquitetônica em questão representa um cilindro cortado ao meio paralelamente à sua altura. Portanto, o volume ocupado será o volume do cilindro dividido por 2:

$$V = \frac{A_b \cdot H}{2} = \frac{\pi r^2 h}{2} = \frac{3,14 \cdot 5^2 \cdot 10}{2} = 3,14 \cdot 25 \cdot 5 = 392,5 \text{ m}^2$$